NE Seeking 中的欺骗：问题、推导与证明（精简版 v2）

0. 工具：一条正交性规则

整篇推导只反复用这一条。两个正弦相乘再取时间平均（横线表示对时间求平均）：

$$\overline{\sin(\omega_i t)\sin(\omega_j t)} = \tfrac{1}{2} \text{ 若 } \omega_i = \omega_j, \qquad \overline{\sin(\omega_i t)\sin(\omega_j t)} = 0 \text{ 若 } \omega_i \neq \omega_j,$$

并且任意三个正弦相乘的平均为 0。直觉：同频相乘得 $\sin^2$，永远为正，平均出 $\frac{1}{2}$；异频相乘一正一负，平均相消为零。

严格地说，三正弦为零需要频率非共振：任何满足 $0 < |m_1| + |m_2| + |m_3| \le 3$ 的整数组合都不使 $m_1\omega_1 + m_2\omega_2 + m_3\omega_3$ 为零。上限取 3，是因为最坏情形是”二阶 Taylor 项（两个正弦之积）$\times$ 解调正弦”。这也解释了为什么正则性假设要取到 C^3：两者同源。

1. 模型

两个玩家：受害者 v、欺骗者 d，动作 x_v, x_d，代价 J_v, J_d（各自最小化自己那个）。各自加一个独有频率的正弦扰动来探路，并用同频解调估梯度：

$$x_v = u_v + a\sin(\omega_v t), \qquad \dot{u}_v = -\tfrac{2k}{a}\, h_v \sin(\omega_v t).$$

这里 h_v 是 J_v 经过高通（washout）滤波后的值，理由见 §2 末的注记；先把它读作 J_v 不影响主线。

欺骗者把受害者的频率 ω_v 注入自己的动作，注入幅值由积分反馈驱动，目标是把自己的代价压到 J_d^{ref}：

$$x_d = u_d + a\sin(\omega_d t) + a\,\delta_d(t)\sin(\omega_v t), \qquad \dot{\delta}_d = \varepsilon\big(J_d(x) - J_d^{\text{ref}}\big).$$

用积分器而不是直接设定常数 δ，是因为欺骗者同样不知道博弈参数——它只知道自己想要的代价水平。积分器的定义性质是误差不归零就不停止，这一点在 §9 会反过来要了它的命。

$u = (u_v, u_d)$ 是慢状态，x 是实际动作；全文偏导都在 u 处取值。

2. 核心推导：解调到底算出什么

受害者更新里那个解调量记为 $C_v := \overline{\frac{2}{a} J_v(x)\sin(\omega_v t)}$（注意 $\dot{u}_v = -kC_v$）。先把动作扰动写出来：

$$x_v - u_v = a\sin(\omega_v t), \qquad x_d - u_d = a\sin(\omega_d t) + a\,\delta_d \sin(\omega_v t).$$

把 J_v 在慢点 u 附近展开：$J_v(x) = J_v(u) + \partial_v J_v\,(x_v - u_v) + \partial_d J_v\,(x_d - u_d) + R_2$，其中 R_2 是二阶及以上、大小 $O(a^2)$。乘上 $\frac{2}{a}\sin(\omega_v t)$ 后逐项取平均：

常数项： $\frac{2}{a} J_v(u)\,\overline{\sin(\omega_v t)} = 0,$

自身项： $\frac{2}{a}\partial_v J_v\,\overline{a\sin(\omega_v t)\sin(\omega_v t)} = \frac{2}{a}\,\partial_v J_v \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \partial_v J_v,$

注入项： $\frac{2}{a}\partial_d J_v\,\overline{\big(a\sin(\omega_d t) + a\delta_d \sin(\omega_v t)\big)\sin(\omega_v t)} = \frac{2}{a}\partial_d J_v\Big(\underbrace{0}_{\omega_d \neq \omega_v} + a\delta_d \cdot \tfrac{1}{2}\Big) = \delta_d\,\partial_d J_v,$

高阶项： R_2 的每一项都是至少两个正弦再乘 $\sin(\omega_v t)$（三正弦之积） $\Rightarrow$ 平均为 0; 余下 $O(a^2)$.

合起来得到关键结果：

$$C_v = \underbrace{\partial_v J_v(u)}_{\text{我自己的真梯度}} + \underbrace{\delta_d\, \partial_d J_v(u)}_{\text{坏人注入的}} + O(a^2).$$

解调器是个只放行 ω_v 的筛子：它同时拾取了受害者的真梯度，和坏人在 ω_v 上注入的假信号。受害者无法区分”我自己动作的变化引起了代价变化”和”别人恰好以我的频率同步变化”——这就是全部攻击面。

注意被注入的系数是 $\partial_d J_v$：受害者的代价对对方动作的敏感度。这个量受害者从不使用、也不知道，但它正是坏人的注射针头，也正是 §5 检测量的幅值。

注记（washout 为什么必须）。上面”常数项”平均为零，但积分不为零：它在 u_v 上留下幅值 $2k|J_v(u)|/(a\omega_v)$ 的纹波。要它远小于探测幅值 a，需要 $\omega_v \gg 2k|J_v|/a^2$，是 a^{-2} 量级的苛刻要求。高通滤波把直流 $J_v(u)$ 直接打掉，留下的信号是 $O(a)$，纹波降到 $O(k/\omega)$，要求变成温和的 $\omega \gg k/a$。代价是滤波器在频率 ω 处带来衰减与相移，两者相乘给出补偿因子 $\Gamma(\omega) = \omega^2/(\omega^2+\omega_h^2)$，解调时除掉即可；$\omega_h$ 与 ω 都是受害者自选的，所以补偿不破坏 model-free。

3. 欺骗停在哪

受害者把 C_v 推到零就停。令上式为零：

$$\partial_v J_v(u^*) + \delta_d\, \partial_d J_v(u^*) = 0 \implies \partial_v J_v(u^*) = -\,\delta_d\, \partial_d J_v(u^*) \neq 0.$$

即：仪表（C_v）读平了，但真梯度并没消失——它被注入项抵消掉了。受害者停在一个次优点，还以为自己收敛了。

同时欺骗者的积分器也要静止，给出 $J_d(u^*) = J_d^{\mathrm{ref}}$：坏人拿到了它想要的代价水平。三条合起来定义 DNE。

数字直觉（取 $J_v = \frac{1}{2}(x_v-1)^2 + 0.3x_vx_d + 0.5x_d$，$J_d = \frac{1}{2}(x_d-1)^2 + 0.3x_vx_d$，$J_d^{\mathrm{ref}} = 0.15$）：

	诚实 NE $u^\star$	欺骗 DNE u^*
(x_v, x_d)	$(0.7692,\ 0.7692)$	$(0.5445,\ 0.8367)$
受害者真梯度 $\partial_v J_v$	0	-0.2045
注入项 $\delta_d \partial_d J_v$	0	$+0.2043$
受害者感知到的 C_v	$\mathbf{0}$	$\approx \mathbf{0}$
坏人代价 J_d	0.2041	$0.1500 = J_d^{\mathrm{ref}}$

受害者的真梯度是 -0.2045——它站在一个明显不该停的位置。但注入项恰好抵消，仪表读零。坏人的代价从 0.2041 降到了它设定的 0.1500。

4. 证明：单看 C_v 抓不到（盲性）

由 $\dot{u}_v = -kC_v$ 得 $C_v = -\frac{1}{k}\dot{u}_v$。也就是说，$C_v$ **就是受害者动作的变化率**。受害者一旦停下（$\dot{u}_v = 0$），必有 $C_v = O(a^2)$。而两种情形都是停下的：

- 诚实到位：$\delta_d = 0$ 且 $\partial_v J_v = 0$，故 $C_v \to 0$；
- 被骗到位：$\delta_d \neq 0$ 但 $\partial_v J_v + \delta_d \partial_d J_v = 0$，故也 $C_v \to 0$。

两者极限都是零、无法区分。□

这条结论比看上去更强：它排除的不只是 C_v，而是一切建立在”我还在动吗”之上的检测。动作残差 $r_v = x_v - \hat{x}_v$ 同理失效——受害者忠实执行了诚实规则，被污染的是输入，不是规则。DNE 按构造就是被观测通道的零点。

5. 证明：第二个秘密频率 → 检测量 D_v

盲区的根源是：只有一个测量，而它被污染了；一个方程解不出两个未知数（真梯度、注入量）。那就再造一个测量。

让受害者在动作里额外加一个抖动，频率 ω'_v，坏人不知道：

$$x_v = u_v + a\sin(\omega_v t) + a\sin(\omega'_v t).$$

这第二个抖动不参与更新（更新仍只在 ω_v 上解调），纯粹是监听探针。重复 §2 的逐项平均，但坏人在 ω'_v 上什么都没注入，注入项的平均变成

$$\overline{\big(a\sin(\omega_d t) + a\delta_d\sin(\omega_v t)\big)\sin(\omega'_v t)} = 0 \quad (\omega'_v \neq \omega_d,\ \omega'_v \neq \omega_v),$$

于是只剩自身项：$C'_v = \partial_v J_v + O(a^2)$（干净的真梯度）。两式相减，真梯度正好抵消：

$$D_v := \big|C'_v - C_v\big| = \big|\,\partial_v J_v - (\partial_v J_v + \delta_d \partial_d J_v)\,\big| + O(a^2) = |\delta_d|\,\big|\partial_d J_v\big| + O(a^2).$$

关键：我们不需要知道真梯度是多少——两个探头测同一个量再作差就把它约掉，只留下欺骗强度。代入 §3 的数字：$C'_v = -0.2045$，$C_v \approx 0$，$D_v \approx 0.2045$。□

为什么是相减，而不是直接看 $|C'_v|$？ 在 DNE 处 $C_v = 0$，两者确实相等。但在诚实收敛的过程中真梯度本来就不为零，$|C'_v|$ 很大——直接用它会一路误报，只有等收敛之后才能用。而此时 $C'_v = C_v$，差为零。所以相减买到的是”沿轨迹处处成立”，不必等收敛。

6. 三条保证（在保密前提下）

先把前提写明：

- 欺骗有效：$|\partial_d J_v| \geq c_0 > 0$。若它为零，坏人注入偏不动受害者，压根没有欺骗可测。
- 探针保密：坏人只在 ω_v 上注入，不知道也不使用 ω'_v。

把”欺骗活跃”定义为 $|\delta_d| \geq \delta_{\min}$，取阈值 $\rho = \frac{1}{2}\delta_{\min} c_0$，并让设计参数使残差 $\leq \frac{1}{4}\delta_{\min} c_0$。由 §5 直接代入：

- **不误报**：诚实时 $\delta_d = 0 \Rightarrow D_v \leq \frac{1}{4}\delta_{\min} c_0 < \rho$。
- **不漏报**：欺骗时 $D_v \geq \delta_{\min} c_0 - \frac{1}{4}\delta_{\min} c_0 = \frac{3}{4}\delta_{\min} c_0 > \rho$。
- **有间隔**：诚实落 $[0, \rho)$、欺骗落 (ρ, ∞)，两区间不相交。□

两点诚实的限定。其一，”不漏报”有些定义性——$|\delta_d| < \delta_{\min}$ 按定义就不算欺骗。真正有内容的是 §5 那个连续的等式 $D_v \propto |\delta_d|$：欺骗越强越显眼。其二，阈值 ρ 用到了 $c_0 = \inf|\partial_d J_v|$，而受害者在 model-free 设定下并不知道它——实际实现应改为在已知诚实的时段上标定 D_v 的经验分布，并把结论改述为”可检测的最小欺骗强度是 $\delta \gtrsim \rho / c_0$”。

7. 边界一：检测器可被精确规避

”探针保密”不是数学结论，是威胁模型。撤掉它，检测器立刻失效。

设坏人在两个频率上都注入：x_d 里再加一项 $a\delta'\sin(\omega'_v t)$。重做 §5 的推导，$\omega'_v$ 通道不再干净：

$$C'_v = \partial_v J_v + \delta' \partial_d J_v + O(a^2) \implies D_v = \big|\delta' - \delta_d\big|\,\big|\partial_d J_v\big| + O(a^2).$$

取 $\delta' = \delta_d$，则 $D_v \equiv O(a^2)$：欺骗以任意强度进行，检测器读数与诚实无异。

而且这份额外注入对攻击毫无损失——受害者的更新只在 ω_v 上解调，ω'_v 分量被正交性滤掉，不进入 $\dot{u}_v$，DNE 位置只变 $O(a^2)$。坏人只是白搭了一点自身扰动幅值。

所以本文的保证不是”欺骗必然留痕”，而是”只要 ω'_v 保密，欺骗必然留痕”。这是保密性命题，不是不可能性定理。

保密性实际上是个时序条件而非静态条件：坏人的代价依赖 x_v（这正是欺骗有利可图的原因），因此它原则上可以扫描自己的代价谱来反查 ω'_v，耗时记为 T_{acq}。于是受害者需要周期性重抽 ω'_v，且

$$\underbrace{1/\omega_{\min}}_{\text{纹波下界}} \ll \underbrace{T}_{\text{检测窗口}} \ll \underbrace{T_{\mathrm{hop}}}_{\text{重抽周期}} < T_{\mathrm{acq}}.$$

中间那个不等号说”一次判决要在两次重抽之间完成”，右边那个说”坏人不能先查到”。

一个自然的加强方向：受害者持有 m 个监听探针并随机决定哪一个驱动更新。要把所有配对差同时抹平，坏人必须在整个频率簇上镜像注入，自身扰动放大 m 倍，在动作幅值受限时不再免费；只镜像一部分，则至少存在一对 $\delta' \neq \delta_d$，由上式仍给出非零 D_v。这把确定性保证换成了带明确安全参数 m 的概率保证，代价是要占用 m 个非共振频率——在 N 人博弈里这是稀缺资源。

8. 换频率恢复

报警后受害者把更新频率换成新的秘密值 ω''_v；坏人不知道，仍在旧频率 ω_v 上注入。重做 §2 的解调，但解调频率换成 ω''_v，注入交叉项现在带因子

$$\overline{\sin(\omega_v t)\sin(\omega''_v t)} = 0 \quad (\text{异频}),$$

整项消失。于是受害者更新退回干净形式

$$\dot{u}_v = -k\,\partial_v J_v(u) + O(a^2),$$

且 δ_d 不再进入 u 的动力学。只要真均衡 $u^\star$ 是（局部）指数稳定的（强单调博弈即满足），由标准平均化与奇异摄动定理，u 指数收敛回 $u^\star$ 的 $O(a)$ 邻域。□

这里有个坑，原版写错了。”δ_d 脱钩”≠”δ_d 怎样都无所谓”。被扔进 $O(a^2)$ 的余项里含有 $a^2\delta_d^2\,\partial_{dd}^2 J_v$ 与 $a^3\delta_d^3\,\partial^3 J_v$ 这类项，它们只在 δ_d 有界时才是小量；δ_d 无界时既毁掉”小扰动”的估计，也让 x_d 跑出 Taylor 展开的定义域。

所以恢复定理需要额外一条假设：$|\delta_d| \le \bar{\delta}$（坏人带饱和或 anti-windup），且 $O(a^2)$ 的常数依赖 $\bar{\delta}$。这条假设在欺骗成功期间是自动的（DNE 处积分器静止），恰恰是在跳频之后会失效——见下一节。

9. 边界二：恢复之后坏人自己会爆

跳频后 $u \to u^\star$，而 J_d^{ref} 按构造严格优于诚实值，所以

$$\gamma := J_d(u^\star) - J_d^{\mathrm{ref}} \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{\delta}_d \to \varepsilon\gamma \neq 0.$$

积分器的误差不再归零，于是它永不停止：

$$|\delta_d(t)| \gtrsim \varepsilon|\gamma|\,(t-t_1) \longrightarrow \infty \qquad \text{(线性发散)}.$$

用 §3 的数字：$J_d(u^\star) = 0.2041$，$J_d^{\mathrm{ref}} = 0.15$，$\gamma = 0.0541$，取 $\varepsilon = 0.08$，则跳频后 δ_d 以约 4.3×10^{-3} 每单位时间的速率线性增长。

于是坏人只有三条路，每一条都终结欺骗：

- **不饱和地坚持**：注入幅值 $a|\delta_d|$ 无界增长，先撞上执行机构限幅，且在任何频谱监测下都藏不住；
- **在 $\bar{\delta}$ 处饱和**：满足 §8 的有界性假设，恢复定理原样成立——注入继续，但打在一个没人解调的频率上，完全无效；
- **放弃**：$\delta_d \to 0$，博弈回到诚实。

所以恢复不只是把受害者救回来，它还反过来把坏人逼出来。坏人赖以生存的不对称——一条它知道、受害者又不得不一直使用的频道——在受害者可以自由换频的那一刻就消失了。

10. 实现要点：a 不是越小越好

容易误读 §5 的 $O(a^2)$ 为”把 a 取小残差就小”。在真实（非平均）系统上这是反的。残差有两个来源：

- 曲率偏置，来自三阶 Taylor 余项：$O(a^2)$，随 a 减小而减小；
- 纹波偏置：更新律的前置因子 $2k/a$ 乘一个 $O(a)$ 的信号，$\dot{u}_v = O(k)$ 与 a 无关，积出的纹波是 $O(k/\omega)$，也与 a 无关。但解调关心的是纹波相对于探测幅值的比值 $\nu = O\big(k/(a\omega)\big)$，它随 a 减小而增大，贡献 $O(\nu^2)$。

于是

$$\eta \lesssim C_1 a^2 + C_2\Big(\frac{k}{a\,\omega_{\min}}\Big)^2, \qquad a^\star = \Big(\tfrac{C_2}{C_1}\Big)^{1/4}\sqrt{\frac{k}{\omega_{\min}}}, \qquad \eta_{\min} \propto \frac{k}{\omega_{\min}}.$$

真正的设计变量是 $k/\omega_{\min}$，不是 a 本身。这也是平均化定理量词顺序的定量形式：定理是”先固定 a，再找足够大的 $\bar{\omega}(a)$”，而 $\bar{\omega}(a) \uparrow \infty$ 当 $a \downarrow 0$，所以固定 ω 再压小 a 会走出定理的适用范围。

滑动窗口 T 同样被两侧夹住：下界 $T \gg 1/\omega_{\min}$ 来自解调纹波 $O(1/(\omega_{\min}T))$，上界 $T \ll 1/k$ 来自”窗口内 u 需近似冻结”。此外还需 $\varepsilon \ll 1/T$，否则 C_v 与 C_v' 实际比较的是不同时刻的 δ_d，§5 的”处处成立”就不成立。

一句话：解调筛出”真梯度 + 注入项”⇒ 停下时二者相消、C_v 归零看不见 ⇒ 换个秘密频率再测、作差消掉真梯度、只剩注入项 D_v ⇒ D_v 诚实为零、欺骗有正下界、卡阈值 ⇒ 换频率滤掉注入、恢复回真均衡 ⇒ 而恢复之后坏人的积分器失去归零点、自行发散暴露。全部保证的前提是那个秘密频率确实秘密——坏人若能在它上面镜像注入，检测器精确失效。